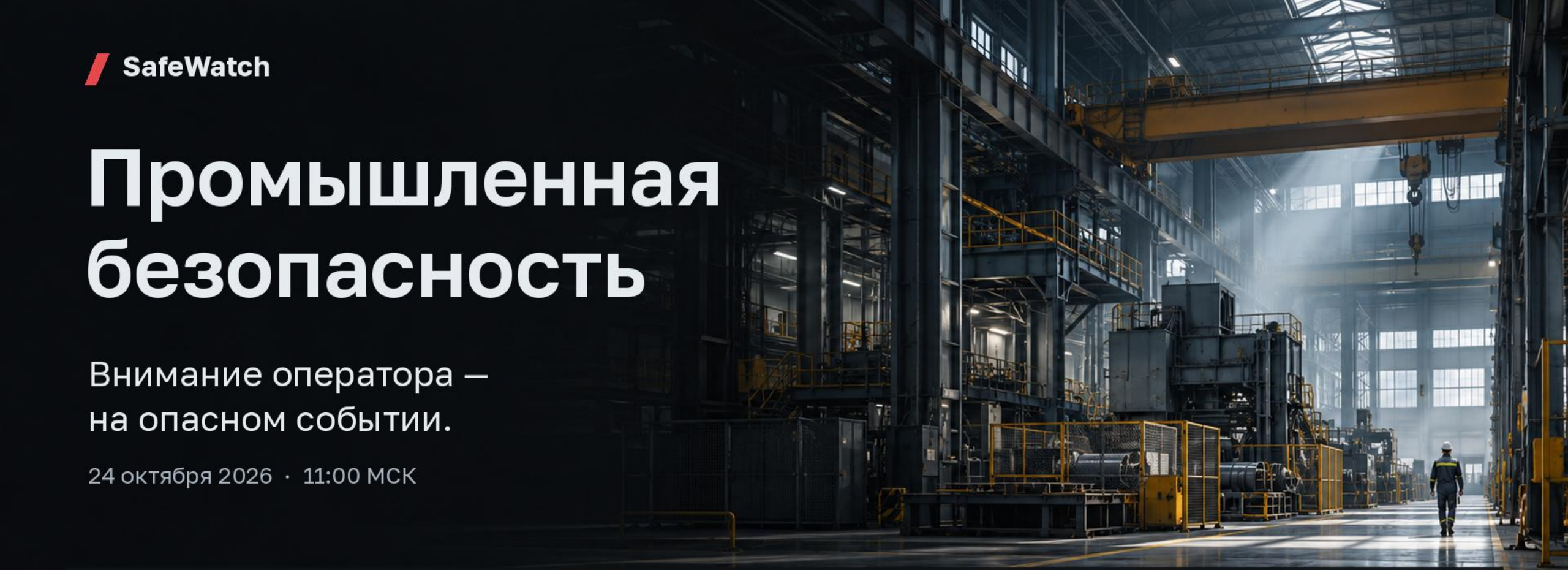
SafeWatch

Промышленная безопасность



Внимание оператора — на опасном событии.

24 октября 2026 · 11:00 МСК

Оператор → **Мастер** → **Охрана труда**

Получает и проверяет

Реагирует на поручение

Анализирует журнал

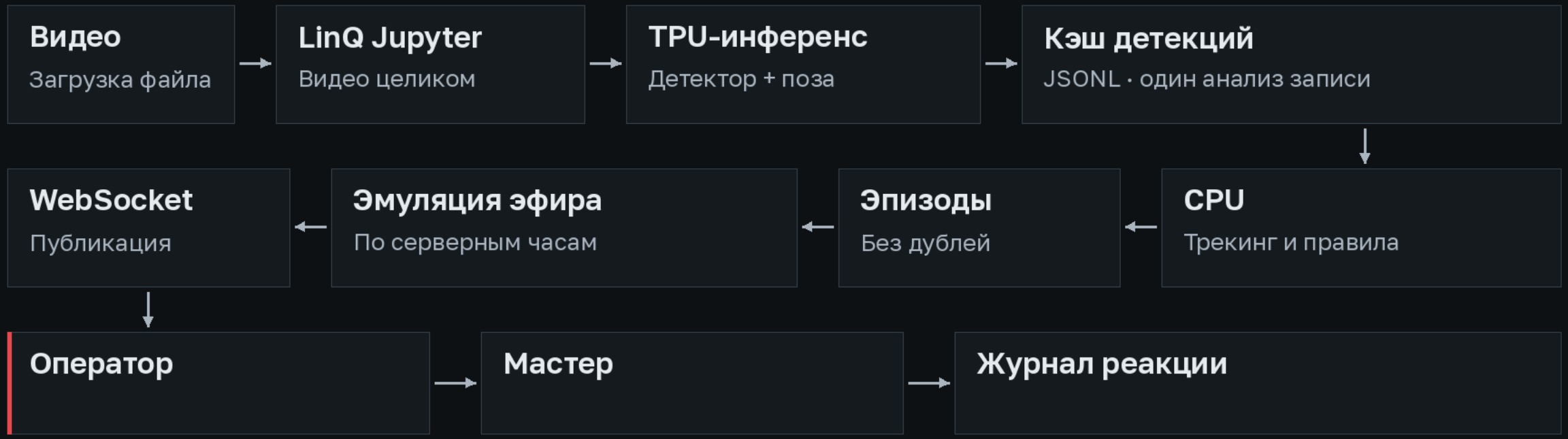
ПЯТЬ РОЛЕЙ оператор · мастер · охрана труда · руководство · администратор

Концепция продукта: tech.md §2 · Индустриальное изображение — сгенерированная иллюстрация

SafeWatch

Видео → событие → действие

Обработка архива и эмуляция эфира по серверным часам



Одно продолжающееся нарушение — одно оповещение.

Подтверждение, передача и устранение — разные действия.

Contract-first: OpenAPI + WS-схема · Заменяемый frontend · Отдельный stateful-мок · Схема целевого конвейера

SafeWatch

LinQ: реальное исполнение на TPU

Baseline: YOLOv8n 640 и YOLOv8n-pose 640 скомпилированы и выполнены

Тест детектора · 400 кадров · 1280 × 720

≈21

кадр/с

Пропускная способность

19 с

Обработка

19,09 с по логу

31 с

С загрузкой

Полное время

> Интегрированный backend: стабильный ответ TPU пока не получен.

21 кадр/с — обработка записи, а не время доставки тревоги оператору.
Recall/IoU в отчёте — сохранность при квантовании относительно FP32,
а не точность обнаружения нарушений на производстве.

SafeWatch

Собственные модели дошли до TPU

Каска и Split-Pose: исполнение подтверждено; качество ещё проверяем

01 ONNX
CPU/CUDA и ONNX
atol = rtol = 1e−3
На одном кадре

→

02 SDK LinQ
2026.9.45 · TPU_H1M
Оба графа скомпилированы
Split сохраняет confidence[1]

→

03 Реальный TPU
Helmet + Split-Pose
Сохранены ответы status 0
с привязкой к запросам

335 программных проверок

PASS по свежему отчёту ветки

Исполнение ещё не подтверждает качество

URfall-01: ответы TPU получены, но единственное падение пропущено.

[1] Исправление confidence проверено симуляцией SDK · Свежие источники: ml/EVAL_REPORT.md и RELEASE_MANIFEST.json

Готовность по слоям

Статус по коду и проверкам после git fetch; сквозной продукт ещё собирается

Backend и контракт — Работает[1]

REST/WS, реакции; S0–S10 с долгами

Правила детекции — На синтетике

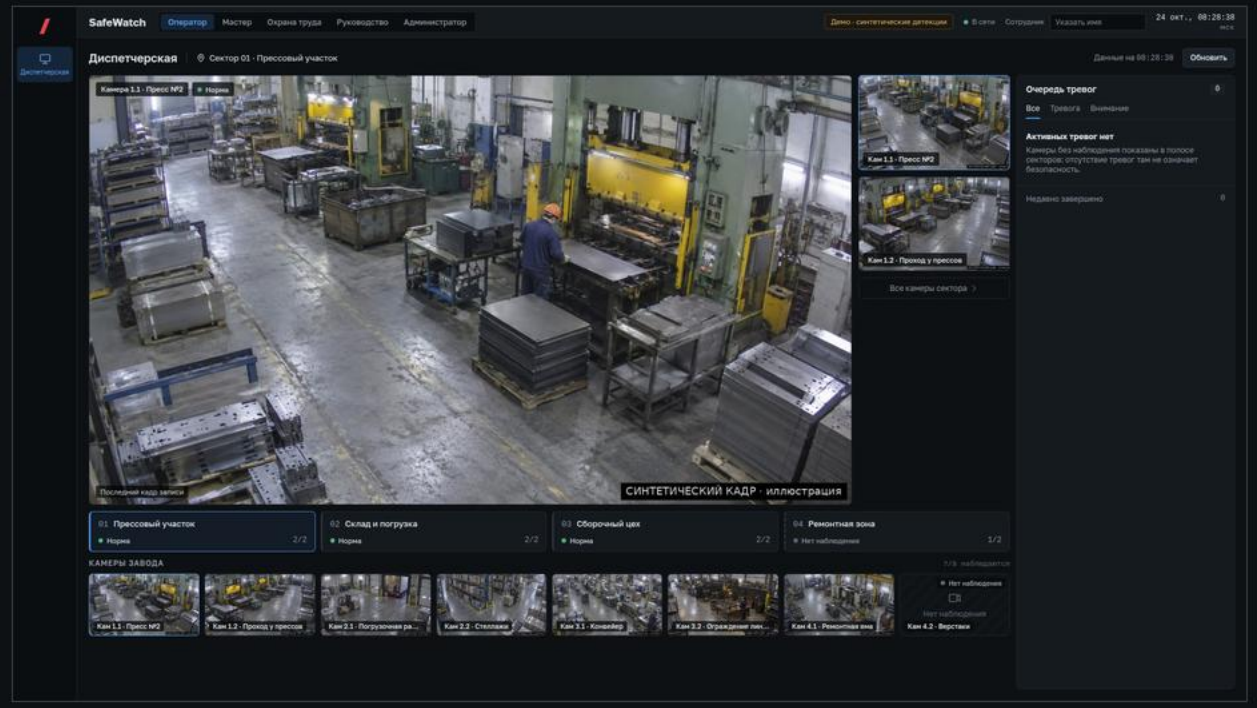
Бег, падение, сближение, телефон, ограждение, опасная зона

Frontend и действия — На моке

Оператор → мастер → журнал

Демо-контур — 30/30

Свежий smoke stateful-мока



Снимок 8161719d · кадры синтетические

[1] LinQ-интеграция нестабильна.

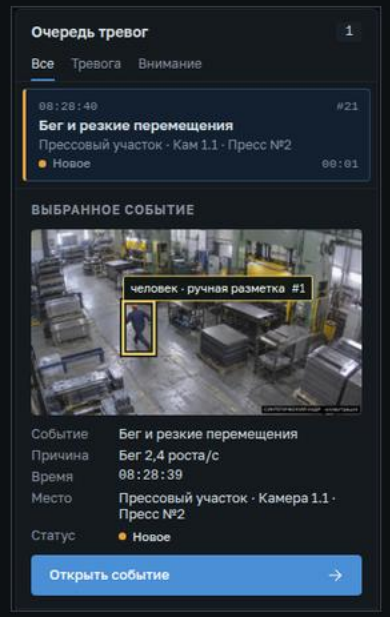
Огонь / СИЗ: нет моделей в main · Перенос груза: skeleton · Журнал backend (S12) ещё в работе

SafeWatch

Проверяем путь реакции

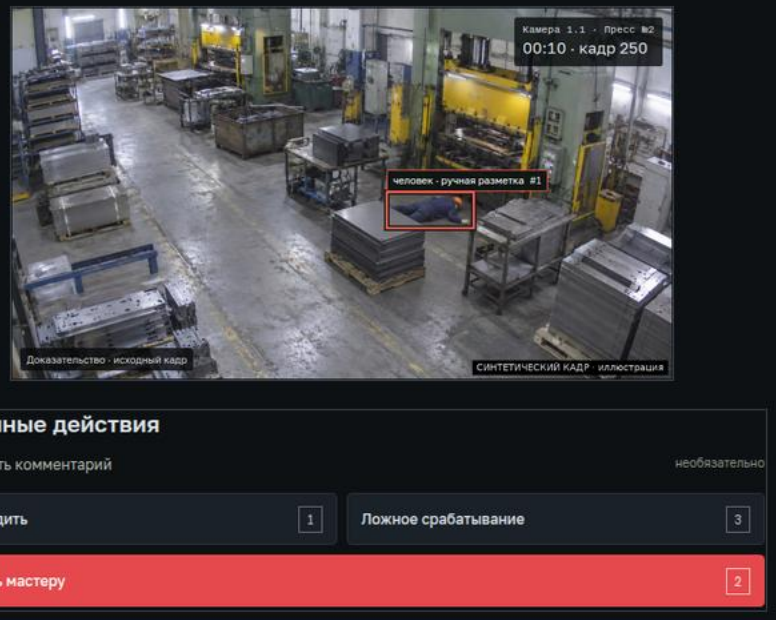
Живая демонстрация текущего frontend на stateful-моке

01 Бег



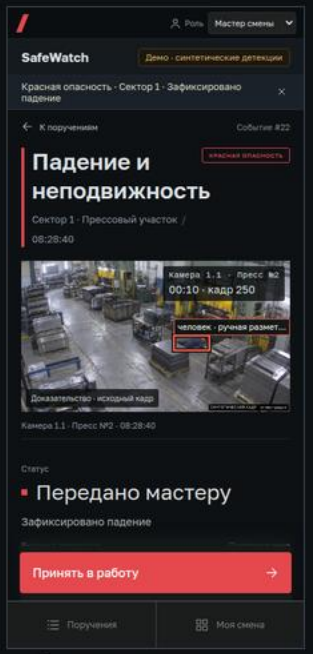
Проверяет событие

02 Падение



Доказательство → передача

03 Мастер



Меры → журнал

Демонстрационные данные. Кадры синтетические. Рамки размечены вручную.

SafeWatch

До финальной защиты

Приоритет — доказать весь конвейер и измерить качество.

01 **Стабильный интегрированный прогон LinQ**

02 **Интеграция своих моделей в общий конвейер**

03 **Precision/Recall на размеченных видео**

04 **Ложные тревоги на камеро-час**

05 **Задержка от события до оповещения**

06 **Оставшиеся сценарии и журнал backend**



Без обещаний метрик до измерений · Промышленная камера — сгенерированная иллюстрация

Вопросы экспертам LinQ

Нужны критерии доказательства и воспроизводимый способ измерения

01 **Какое подтверждение работы на LinQ примет жюри?**

02 **Какие стадии конвейера обязательно выполнять на TPU?**

03 **Как стабилизировать очередь при ограниченном числе обработчиков?**

04 **Как получить достоверное время выполнения непосредственно на TPU?**

Стабильность очереди остаётся открытой · Время RPC и wall-clock не равно чистому времени исполнения TPU